楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考
電路學・題目卷

班級: _____ 姓名: _____ 座號: _____ 得分: _____

1 將 2 庫侖的正電荷從電位 20V 處移至 100V 處,需花費 5 秒的時間,則其平均功率大小為何?

(A) 32W
(B) 20W
(C) 18W
(D) 16W

2 在 2 秒內將 10 庫侖的電荷由電位 10V 處移動到 60V 處,則總共作功多少?

(A) 250 焦耳
(B) 400 焦耳
(C) 500 焦耳
(D) 600 焦耳

3 下列何者為電能的單位?

(A) 毫安小時 (mAh)
(B) 焦耳 (J)
(C) 瓦特 (W)
(D) 馬力 (hp)

4 有一規格為 250W、10Ω 的電阻器,則此電阻器額定電流及額定電壓分別為何?

(A) 5A、50V
(B) 50A、500V
(C) 0.5A、5V
(D) 1A、10V

5 某 500W 電鍋,每次煮飯時間 30 分鐘,則煮飯 10 次消耗總電能為何?

(A) 1 度電
(B) 1.5 度電
(C) 2 度電
(D) 2.5 度電

6 有一物質其原子序為 32,則下列敘述何者正確?

(A) 其價電子 (valence electron) 數為 3 個
(B) 其 L 層電子軌道總帶電量約為 -1.28×10^{-18} 庫倫
(C) 當環境溫度升高時,此物質的電性可能變為絕緣體
(D) 其原子核的總帶電量約為 5.1×10^{-19} 庫倫

7 有一銅導線的截面積為 0.1 平方公分,導線內的電流值為 16 毫安培,已知銅的電子密度為 10^{29} 個自由電子/立方公尺,則電子在導線中的平均速度為何?

(A) 10^{-3} 公尺/秒
(B) 10^{-5} 公尺/秒
(C) 10^{-7} 公尺/秒
(D) 10^{-9} 公尺/秒

8 如圖 1 所示,下列敘述何者正確?

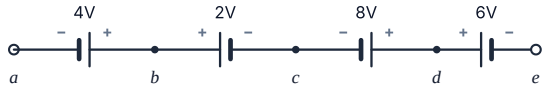


圖 1

(A) 當 c 點接地時,V_{ae} = 4V
(B) 當 c 點接地時,V_{ac} = −4V
(C) 當 b 點接地時,V_{ae} = 4V
(D) 當 d 點接地時,V_{ae} = −4V

9 下列敘述何者正確?

(A) 卡為熱量之單位,1 卡熱量約等於 1 焦耳之能量
(B) 導電率與電導係數成反比
(C) 導體之電導值與導體之截面積成反比
(D) 負電阻溫度係數表示溫度下降電阻值升高

10 以相同材料製作之 a、b 兩導線,已知 a 的截面積為 b 的 2 倍,a 的長度為 b 的 4 倍,則 a 導線與 b 導線電阻值之比為何?

(A) 2 : 1
(B) 4 : 1
(C) 1 : 2
(D) 1 : 4

11 將 60kΩ 及 30kΩ 的電阻器並聯在一起,其總電阻可用下列哪一種色碼排列之電阻來替代?

(A) 紅黑橙金
(B) 紅棕黃金
(C) 白黑橙金
(D) 白棕黃金

12 有一電阻為 5Ω 的導線,若將其均勻拉長使長度變為原來的 4 倍,則拉長後導線電阻值為何?

(A) 15Ω
(B) 45Ω
(C) 60Ω
(D) 80Ω

13 如圖 2 所示,以電壓表測得 a、b 兩端的電壓為 12V,以電流表接於 a、b 兩端時的指示值為 3A。現若將一 4Ω 的電阻接於 a、b 兩端,則此電阻兩端電壓及消耗功率大小為何?



圖 2

(A) 6V、9W
(B) 6V、12W
(C) 9V、9W
(D) 9V、12W

14 某電阻器在溫度 20°C 時電阻為 10Ω,而在溫度 40°C 時電阻為 11Ω;若電阻器之電阻值與溫度為線性關係,則在溫度 80°C 時其電阻為何?

(A) 12Ω
(B) 13Ω
(C) 14Ω
(D) 15Ω

15 有一電阻線,當加上 120V 電壓時通過的電流為 12A,若將此電阻線均勻拉長使長度成為原來的 2 倍,則當加上 120V 電壓時通過的電流為何?

(A) 9A
(B) 6A
(C) 3A
(D) 4A

16 某一包含 R_1、R_2、R_3、R_4 四個電阻及直流電壓源 V_S 之串聯電路,已知電阻比 $R_1:R_2:R_3:R_4 = 1:2:3:4$,若最大的電阻為 8Ω 且其消耗之功率為 200W,則電壓源 V_S 之電壓為何?

(A) 50V
(B) 100V
(C) 150V
(D) 200V

17 如圖 3 所示之電路,R_1、R_2、R_3 所消耗之功率比值依序為何?

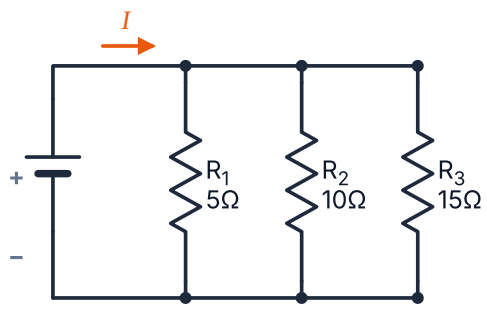


圖 3

(A) 1:2:3
(B) 1:4:9
(C) 3:2:1
(D) 6:3:2

18 將電阻值分別為 2Ω、3Ω 及 5Ω 的三個電阻串聯後,接於 E 伏特的直流電源,若 2Ω 電阻消耗功率為 18W,則 E 值為何?

(A) 18
(B) 27
(C) 30
(D) 36

19 如圖 4 所示之電路,試求 a、b 兩端的等效電阻 R_{ab} 為何?

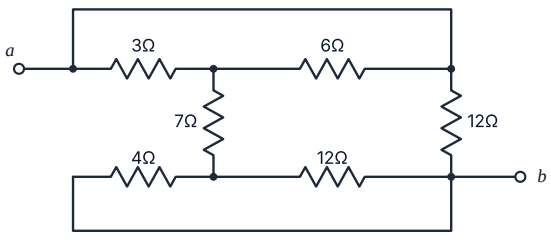


圖 4

(A) 3Ω
(B) 4Ω
(C) 6Ω
(D) 12Ω

20 如圖 5,三個電流大小之比例為 $I_1 : I_2 : I_3$ =

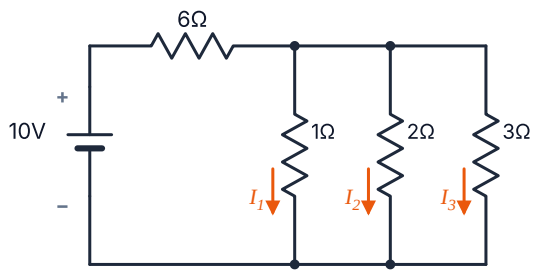


圖 5

(A) 1:2:3
(B) 3:2:1
(C) 6:3:2
(D) 1:1:1

21 如圖 6 所示之電路,試求電源電壓 E 為何?

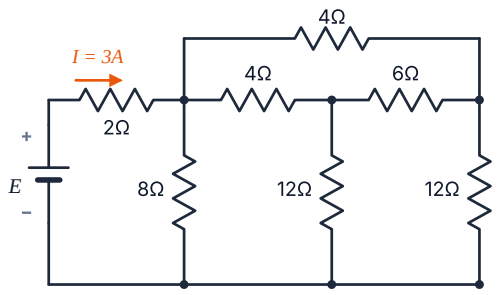


圖 6

(A) 9V
(B) 12V
(C) 15V
(D) 18V

22 如圖 7 所示,R_1 = 8Ω、R_2 = 2Ω、R_3 = 8Ω、R_4 = 4Ω、R_5 = 4Ω、R_6 = 16Ω,則電流 I 為何?

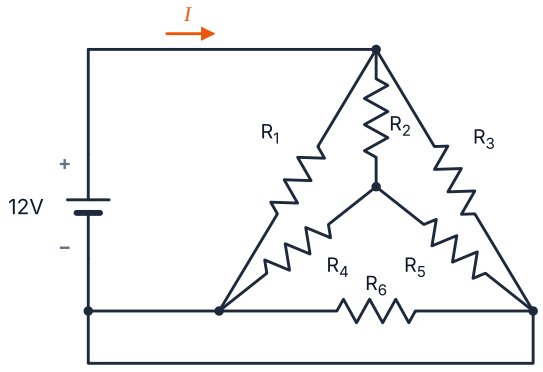


圖 7

(A) 8A
(B) 6A
(C) 4A
(D) 2A

23 如圖 8 所示為惠斯登電橋等效電路,R_x 為待測電阻,若檢流計電流 I_G 為零,則下列何者正確?

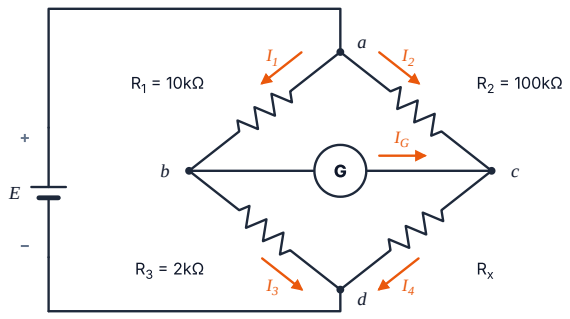


圖 8

(A) R_x = 20kΩ
(B) R_x = 200kΩ
(C) $I_1 = I_2$
(D) $I_1 = I_4$

24 如圖 9 所示電路,若電流 $I_1 : I_2 : I_3 = 5 : 3 : 1$,則電阻 R 值為何?

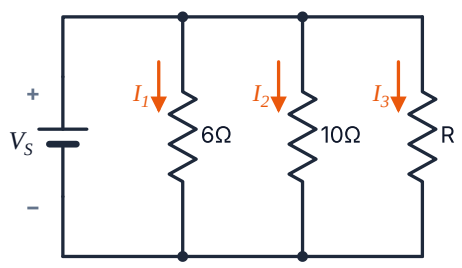


圖 9

(A) 12Ω
(B) 15Ω
(C) 18Ω
(D) 30Ω

25 以網目 (mesh) 電流法分析如圖 10 所示之電路,則下列敘述何者正確?

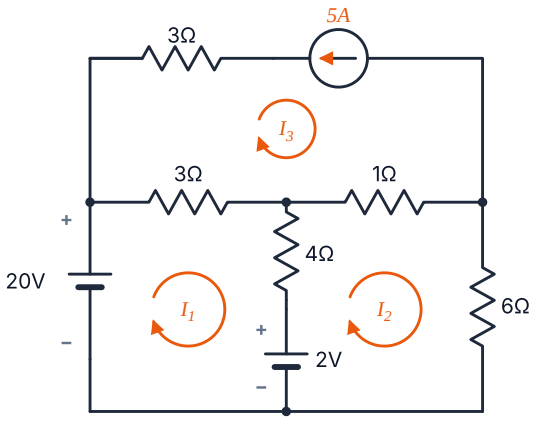


圖 10

(A) I_1 迴圈之迴路方程式可表示為 $7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = -18$
(B) I_2 迴圈之迴路方程式可表示為 $-4I_1 + 11I_2 - I_3 = 2$
(C) I_3 迴圈之迴路方程式可表示為 $-3I_1 - I_2 + 7I_3 = -15$
(D) 各網目電流為 $I_1 = 18/7$ A,$I_2 = 2/11$ A,$I_3 = -5$ A

26 如圖 11 所示,a、b 兩端的諾頓 (Norton) 等效電流 I_N 及等效電阻 R_N 各為何?

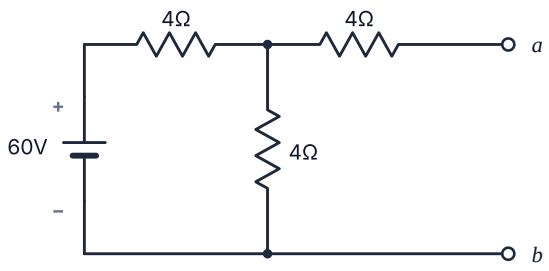


圖 11

(A) I_N = 10A,R_N = 8Ω
(B) I_N = 5A,R_N = 6Ω
(C) I_N = 5A,R_N = 8Ω
(D) I_N = 10A,R_N = 6Ω

27 如圖 12 所示,若 b 為參考節點,則下列節點方程式組何者正確?

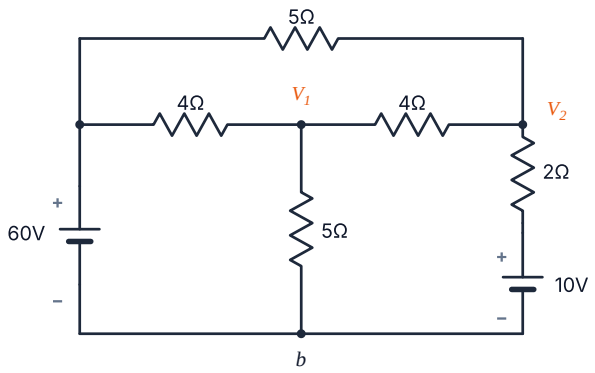


圖 12

(A) $0.7V_1 - 0.25V_2 = 15$
$-0.25V_1 + 0.95V_2 = 17$
(B) $0.7V_1 + 0.25V_2 = 15$
$0.25V_1 + 0.95V_2 = 17$
(C) $0.25V_1 - 0.7V_2 = 15$
$-0.95V_1 + 0.25V_2 = 17$
(D) $0.7V_1 - 0.25V_2 = 17$
$-0.25V_1 + 0.95V_2 = 15$

28 如圖 13 所示之電路,試求節點電壓 V_a 為何?

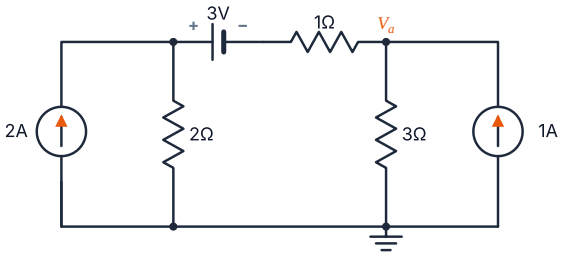


圖 13

(A) 1V
(B) 2V
(C) 3V
(D) 6V

29 如圖 14 所示,其中圖 (b) 為圖 (a) 之等效電路,則 E_{th} 及 R_{th} 分別為何?

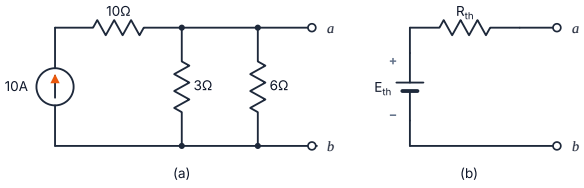


圖 14

(A) E_{th} = 120V,R_{th} = 12Ω
(B) E_{th} = 90V,R_{th} = 12Ω
(C) E_{th} = 20V,R_{th} = 2Ω
(D) E_{th} = 10V,R_{th} = 2Ω

30 如圖 15 所示之電路,若電阻 R 可獲得最大功率,則 R 值為何?

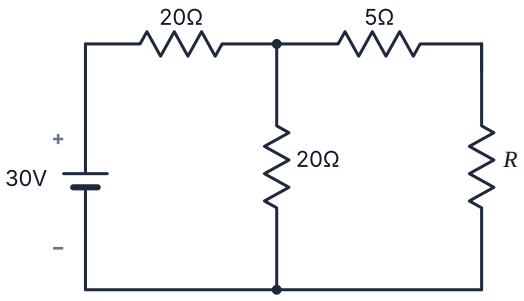


圖 15

(A) 45Ω
(B) 25Ω
(C) 15Ω
(D) 10Ω

31 如圖 16 所示之電路,若於 a、b 兩端接 24Ω 之負載,則此負載消耗之功率為何?

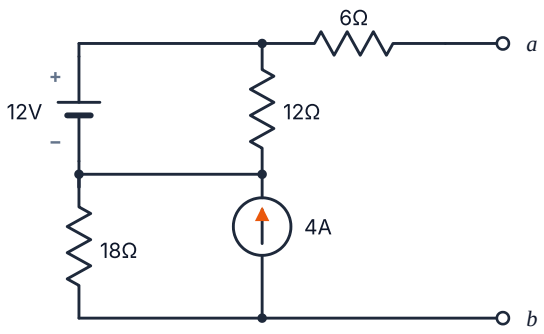


圖 16

(A) 36.0W
(B) 48.5W
(C) 62.8W
(D) 73.5W

32 如圖 17 所示電路,若轉移至負載 R_L 的最大功率為 6mW,則電阻 R 值為何?

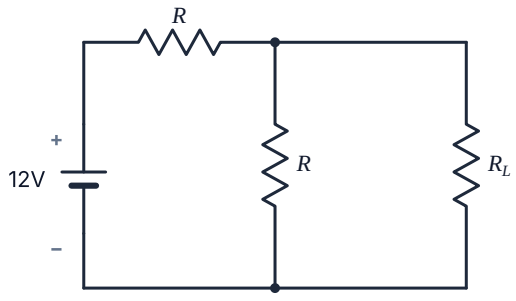


圖 17

(A) 12kΩ
(B) 6kΩ
(C) 4kΩ
(D) 3kΩ

33 如圖 18 所示電路,電流 I 為何?

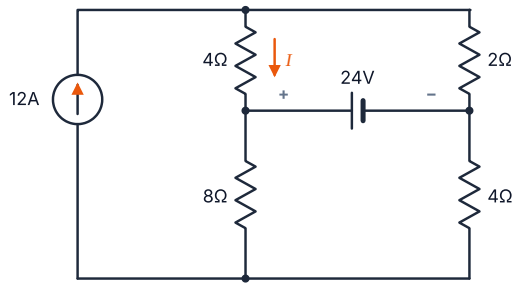


圖 18

(A) 0A
(B) 4A
(C) 8A
(D) 12A